

Le Reti di Computer — Teoria

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.2 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Cos'è una rete

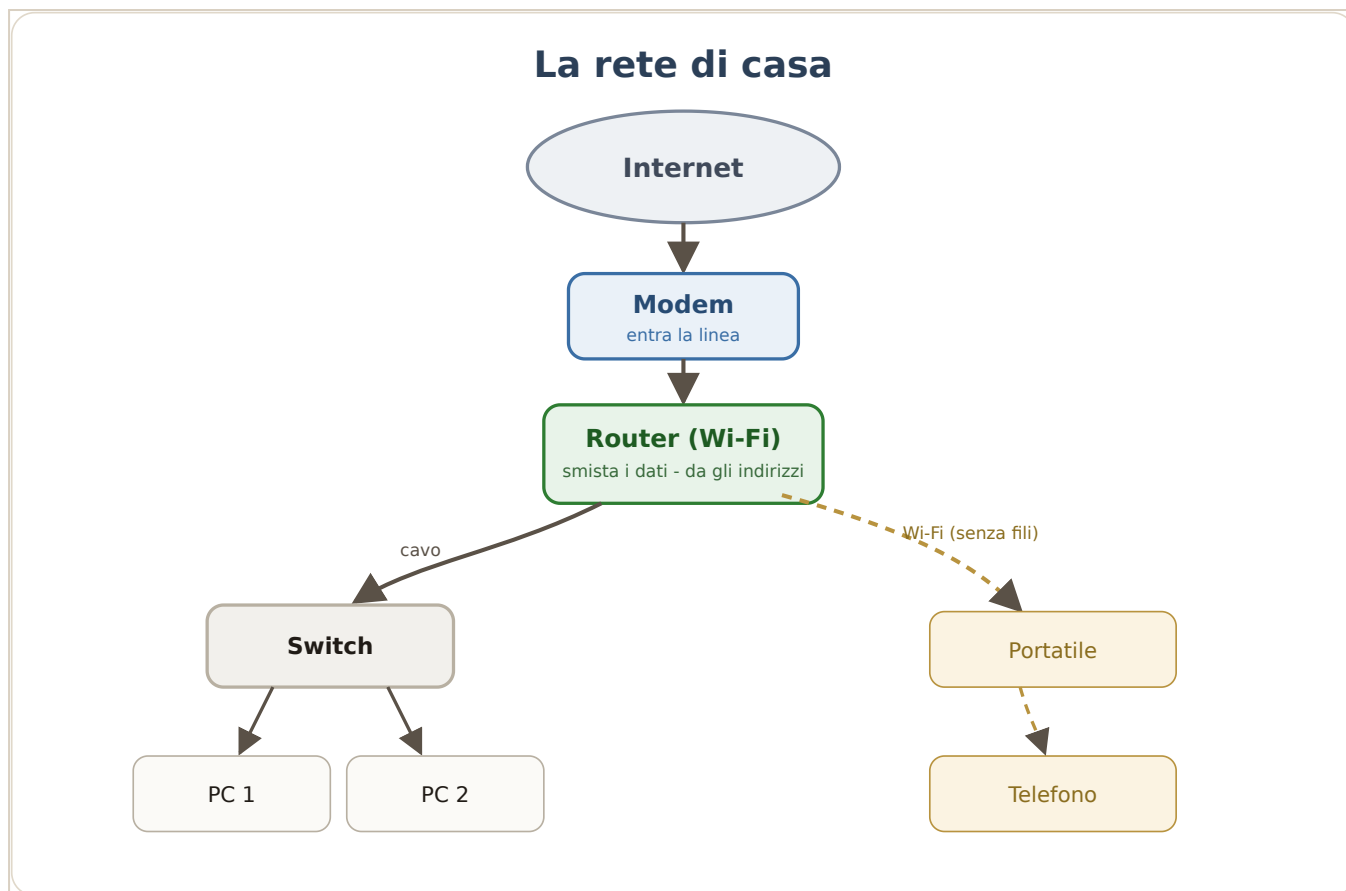
1. Una rete collega più dispositivi e li fa comunicare e condividere cose (Internet, file, stampanti).
2. Immagine utile: è come una rete stradale che collega tante case; i dati sono le auto che viaggiano da una casa all'altra.

2. Gli apparecchi di rete in casa

1. Modem (Modulator-Demodulator: modulatore-demodulatore): collega casa a Internet e traduce il segnale della linea (telefonica o fibra) in dati che il computer capisce.
2. Router (instradatore): smista i dati tra la rete di casa e Internet e decide dove mandare ogni pacchetto. Di solito assegna anche gli indirizzi e fa da Wi-Fi.
3. Modem-router: i due apparecchi in un'unica scatola, quella che di solito dà l'operatore.
4. Access Point (punto di accesso): crea la rete senza fili (Wi-Fi). Nel router di casa è già integrato.
5. Repeater o Range Extender (ripetitore): ripete e allunga il segnale Wi-Fi dove arriva debole. Ripete ciò che riceve.
6. Powerline: usa l'impianto elettrico di casa per portare la rete da una stanza all'altra, con due scatoline infilate nelle prese.
7. Switch (commutatore): collega più dispositivi via cavo dentro la stessa rete, mandando i dati solo a chi servono.
8. Hub (concentratore): come lo switch ma "senza cervello": ripete a tutti. Oggi quasi non si usa più.

NOTA

Differenza chiave: il ROUTER collega reti diverse (casa verso Internet); lo SWITCH collega dispositivi dentro la stessa rete.



Schema della rete di casa: da Internet al modem, al router Wi-Fi, poi ai dispositivi via cavo (con lo switch) e senza fili (Wi-Fi).

3. I cavi di rete

1. Il cavo Ethernet ha un connettore RJ45 e dentro 8 fili raggruppati in 4 coppie intrecciate.
2. Le coppie sono intrecciate apposta: così si disturbano di meno e il segnale è più pulito.
3. Le categorie (per esempio Cat 5e, Cat 6): più alta è la categoria, più veloce può andare il cavo.
4. Lo standard T568B stabilisce l'ordine dei colori quando si monta il connettore: lo useremo in laboratorio.
5. Cenno: la fibra ottica porta i dati con la luce; è velocissima e adatta alle lunghe distanze.

4. Hub, switch e routing

1. Hub: ripete il segnale a tutte le porte; risultato, traffico inutile e "collisioni".

2. Switch: impara quale dispositivo è attaccato a ogni porta e manda i dati solo alla porta giusta.
3. Routing (instradamento): il router sceglie la strada per far arrivare un pacchetto a una rete diversa. Instradare vuol dire proprio “scegliere il percorso”.

5. Gli indirizzi in rete

1. Indirizzo IP (Internet Protocol): l'indirizzo di un dispositivo, come il numero civico di una casa.
2. Maschera di sottorete: dice quale parte dell'indirizzo indica la “via” (la rete) e quale il “civico” (il singolo dispositivo).
3. Gateway (passaggio): la porta verso l'esterno, di solito il router.
4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): assegna gli indirizzi IP in automatico, senza scriverli a mano.
5. Cenno: il MAC address e l'indirizzo “di fabbrica” della scheda di rete, unico per ogni scheda.

6. Il modello ISO/OSI (i 7 livelli)

1. ISO e l'organizzazione che ha definito il modello; OSI (Open Systems Interconnection: interconnessione di sistemi aperti) e il nome del modello. Per questo si dice “modello ISO/OSI”.
2. È un modo per dividere la comunicazione in 7 piani, ognuno con un compito. Dal basso verso l'alto:
3. Fisico: i segnali che viaggiano sul cavo o nell'aria.
4. Collegamento dati: lo scambio tra due apparati vicini (qui lavorano MAC e switch).
5. Rete: l'indirizzamento e la scelta del percorso (qui lavorano IP e router).
6. Trasporto: la consegna, affidabile o veloce (qui lavorano TCP e UDP).
7. Sessione: apre e chiude le “conversazioni” tra due programmi.
8. Presentazione: il formato e la codifica dei dati.
9. Applicazione: i programmi che usiamo (pagine web, posta).
10. A cosa serve: se qualcosa non funziona, aiuta a capire “a che piano” cercare il guasto.

Il modello ISO/OSI — i 7 livelli

dall'alto (i programmi) al basso (il cavo)



Se qualcosa non va, si capisce "a che piano" cercare il problema.

Il modello ISO/OSI a 7 livelli, dall'alto (i programmi) al basso (i segnali sul cavo), con il ruolo di ciascun livello.

7. Il modello TCP/IP (i 4 livelli)

1. E il modello pratico con cui funziona Internet davvero.
2. Ha 4 livelli: Accesso alla rete, Internet (IP), Trasporto (TCP o UDP), Applicazione.
3. E una versione più snella del modello ISO/OSI: fa le stesse cose, con meno piani.

8. Come viaggiano i pacchetti

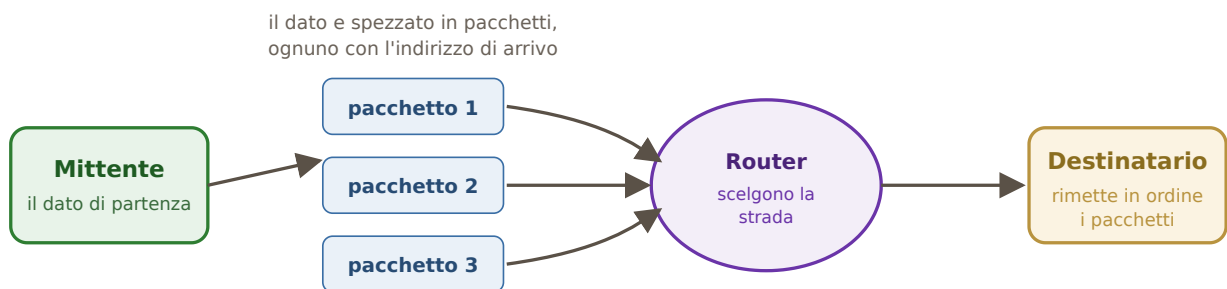
1. Un dato grande viene spezzato in tanti pacchetti piccoli.
2. Ogni pacchetto porta un'intestazione con mittente e destinatario (gli indirizzi IP), come una busta con l'indirizzo scritto sopra.
3. I router leggono l'indirizzo e instradano ogni pacchetto verso la destinazione, anche per strade diverse.

4. All'arrivo i pacchetti vengono rimessi in ordine per ricostruire il dato di partenza.

NOTA

Immagine utile: spedire un libro pagina per pagina, in tante buste separate; arrivano e poi si rimonta il libro nell'ordine giusto.

Come viaggia un pacchetto



Anche per strade diverse, i pacchetti arrivano e il dato si ricompone.

Come spedire un libro pagina per pagina, in tante buste separate.

Il viaggio di un pacchetto: il dato viene spezzato in pacchetti con l'indirizzo di arrivo, i router scelgono la strada, il destinatario li rimette in ordine.

9. Due modi di spedire i dati: TCP e UDP

1. TCP (Transmission Control Protocol): la spedizione “con ricevuta di ritorno”.
2. Prima si stabilisce la connessione tra i due dispositivi.
3. Ogni pacchetto viene confermato; se uno si perde, viene rispedito.
4. È affidabile, ma con un po’ più di lavoro. Si usa per pagine web, posta, invio di file.
5. UDP (User Datagram Protocol): la spedizione “veloce, senza ricevuta”.
6. Non conferma niente: se un pacchetto si perde, pazienza.
7. È velocissimo. Si usa per video in diretta, giochi online, chiamate vocali.

NOTA

La scelta dipende dal bisogno: meglio sicuro (TCP) oppure meglio veloce (UDP).

10. Dalla teoria alla pratica

1. In laboratorio costruiremo cavi veri e piccole reti reali.
2. In Cisco Packet Tracer (simulatore di reti) progetteremo una rete e proveremo l'invio dei pacchetti.
3. La modalita "simulazione" di Packet Tracer mostra il pacchetto che viaggia da un apparato all'altro: cosi la teoria di questo documento si vede in movimento.